

CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROGRAMAÇÃO WEB

Ribeirão Preto, Março de 2026

SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECA E CONTROLE DE VENDAS DE PRODUTOS

ALUNOS

Amanda Araújo

Código: 2217509

Guilherme Esteves

Código: 2254614

Tauane Carolina O. M. Santos

Código: 2194892

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

1.1. Visão do Produto

1.2. Justificativa e Escopo

1.3. Objetivos Técnicos e Transacionais

2. OBJETIVO DO PROJETO

2.1. Objetivo Geral

2.2. Objetivos Específicos

3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

3.1. Classificação de Prioridades

3.2. Descrição dos Atores

3.3. Requisitos Funcionais (RF)

3.4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

4. ESTRUTURA E ARQUITETURA DE DADOS (BANCO DE DADOS)

4.1. Dicionário de Entidades

4.2. Relacionamentos e Cardinalidade

4.3. Integridade e Consistência (ACID)

5. RESTRIÇÕES E ASSUNÇÕES

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

1.1. Visão do Produto

1.2. Justificativa e Escopo** A aplicação resolve o problema da fragmentação de estoques, garantindo que o ciclo de vida de um livro (do cadastro à devolução) e o ciclo de venda de um produto (do pedido à baixa de estoque) ocorram sob as mesmas regras de consistência e segurança.

1.3. Objetivos Técnicos e Transacionais

O principal diferencial da solução é a utilização de um **Banco de Dados Relacional (RDBMS)** estruturado para garantir a integridade. Isso assegura que:

- Um livro não pode ser emprestado a um usuário inexistente.
- Um pedido de café não será processado sem a devida baixa no inventário.
- A concorrência de dados será gerida de forma que dois usuários não possam reservar o mesmo item simultaneamente no milissegundo da transação.

A interface web será desenvolvida focando na **experiência do usuário (UX)**, oferecendo uma navegação intuitiva para o cliente final e um painel administrativo analítico para os gestores, facilitando a tomada de decisão baseada em relatórios de circulação e consumo.

2. OBJETIVO DO PROJETO

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver e implementar uma aplicação web transacional robusta para a gestão integrada de um acervo bibliotecário e de uma operação comercial de cafeteria. O sistema deve garantir a persistência e a integridade dos dados em um ambiente relacional, proporcionando uma interface intuitiva para usuários finais e ferramentas de controle eficientes para a administração.

2.2. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, o projeto foca no desenvolvimento dos seguintes pilares

funcionais:

- **Gestão de Inventário e Acervo:** Implementar um controle dinâmico de títulos, permitindo o rastreamento em tempo real do status de cada item (disponível, emprestado, em atraso ou em manutenção).
 - **Controle de Ciclo de Empréstimos:** Automatizar os processos de saída e entrada de livros, vinculando registros de empréstimos a usuários cadastrados com validação de prazos e disponibilidade.
 - **Módulo de Vendas (PDV):** Gerenciar o catálogo de produtos da cafeteria, permitindo a abertura, processamento e fechamento de pedidos com atualização automática dos níveis de estoque.
 - **Administração de Usuários:** Manter um cadastro centralizado de clientes e funcionários, com controle de autenticação e níveis de permissão distintos para garantir a segurança dos dados.
 - **Integridade Relacional:** Estruturar um banco de dados que suporte a concorrência de operações (ex: um livro não pode ser emprestado simultaneamente para dois usuários) e garanta a consistência entre as tabelas de vendas, estoque e usuários.
-

3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

3.1. Classificação de Prioridades

Os requisitos funcionais são declarações específicas que um software/sistema precisa realizar, definindo comportamentos, funções, entradas, saídas e interações necessárias para atender às necessidades do usuário. Ou seja, descrevem o que o sistema realiza, como processamento de dados, cálculos e fluxos de trabalho.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as seguintes denominações para cada tipo de requisito levantado, sendo um requisito de prioridade “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial:** Funcionalidades vitais para a existência do sistema. Esse tipo de requisito são imprescindíveis, devem ser implementados de forma inevitável.
- **Importante:** Agreguem valor significativo, mas o sistema consegue operar sem elas. Esse tipo de prioridade devem ser implementados, porém, se não forem, o sistema terá

um funcionamento satisfatório.

- **Desejável:** : Melhorias que não comprometem a operação básica, ou seja, o sistema poderá funcionar de forma satisfatória mesmo sem ele. Essa ação, podem ser deixadas para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo de implementação na versão que está sendo especificada.
-

3.2. Descrição dos Atores

- **Cliente:** Usuário final que acessa o sistema para consultar o acervo de livros, solicitar empréstimos ou devoluções, além de realizar pedidos de itens da cafeteria por meio da interface de pedidos, com opção de retirada no local.
 - **Administrador (Bibliotecário/Atendente):** Responsável pela operação diária (empréstimos, devoluções e gestão de vendas) e manutenção de usuários.
 - **Analista de Sistema (Superusuário):** Acesso total a funções a administração do sistema, incluindo configurações de estoque crítico, gestão de preços e exclusão de registros sensíveis.
-

3.3. Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as **funcionalidades diretas** do software. Eles definem as ações que o sistema deve ser capaz de executar em resposta a comandos do usuário ou outros estímulos.

[RF01] - Gestão de Acervo

O sistema deve prover o CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Deletar) de livros, incluindo campos como Título, Autor, ISBN e Categoria.

Ator: Administrador

Prioridade: Essencial

[RF02] - Gestão de Empréstimos

Registrar a saída de um livro, vinculando-o a um usuário. O sistema deve validar se o livro está com status "Disponível" antes de concluir a ação.

Ator: Administrador

Prioridade: Essencial

[RF03] - Controle de Devoluções

Registrar o retorno do livro, alterando seu status para "Disponível". Caso haja atraso, o sistema deve sinalizar visualmente o tempo excedido.

Ator: Administrador

Prioridade: Essencial

[RF04] - Cadastro de usuários

Gestão de dados cadastrais dos clientes (Nome, CPF, E-mail, Telefone) para fins de responsabilização por empréstimos.

Ator: Administrador

Prioridade: Essencial

[RF05] - Gestão de Produtos

Cadastro e edição de itens da cafeteria (Cafés, chás, água...) com controle de preço unitário e quantidade em estoque.

Ator: Analista

Prioridade: Essencial

[RF06] - Processamento de Pedidos

Permitir que o cliente selecione itens e feche um pedido. O sistema deve realizar a baixa automática no estoque de produtos.

Ator: Cliente

Prioridade: Essencial

[RF07] - Autenticação e Controle de Acesso

O sistema deve validar credenciais (e-mail/senha) e restringir o acesso a funcionalidades conforme o perfil do usuário.

Ator: Todos

Prioridade: Essencial

[RF08] - Relatórios de Movimentação

Gerar listagens de livros mais emprestados e faturamento diário da cafeteria para apoio à gestão.

Ator: Analista

Prioridade: Importante

3.4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais tratam das **propriedades e restrições** do sistema. Eles definem critérios de qualidade e desempenho que determinam a experiência do usuário e a viabilidade técnica.

Principais Categorias:

- **Desempenho:** Tempo de resposta, capacidade de processamento.
- **Usabilidade:** Facilidade de aprendizado e uso do sistema.
- **Confiabilidade:** Disponibilidade (uptime) e tratamento de falhas.
- **Segurança:** Proteção de dados, autenticação e autorização.
- **Manutenção:** Facilidade de atualizar ou corrigir o sistema.

[RNF01] - Integridade Relacional

Especificação Técnica: O sistema deve utilizar chaves estrangeiras (FKs) e restrições de integridade. **Exemplo:** Impedir a exclusão de um usuário que possua um empréstimo ativo.

[RNF02] - Segurança

Especificação Técnica: As senhas de acesso devem ser criptografadas no banco de dados. Sessões administrativas devem expirar após 30 minutos de inatividade.

[RNF03] - Persistência Transacional

Especificação Técnica: Operações de venda que envolvam múltiplos itens devem ser executadas dentro de uma **transação SQL** (Commit/Rollback) para evitar estados inconsistentes.

[RNF04] - Usabilidade

Especificação Técnica: A interface deve ser responsiva (Bootstrap ou CSS Grid), garantindo usabilidade em desktops e dispositivos móveis.

[RNF05] - Desempenho

Especificação Técnica: As consultas ao banco de dados referentes ao acervo de livros devem retornar os resultados em até 2 segundos em condições normais de rede, garantindo uma experiência ágil ao usuário final e suportando diferentes consultas simultâneas sem degradação de performance.

4. ESTRUTURA E ARQUITETURA DE DADOS (BANCO RELACIONAL)

O sistema utiliza um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) para garantir a persistência e a segurança das informações.

A arquitetura foi desenhada com foco na **integridade referencial** e na **normalização**, utilizando chaves primárias (PK) para identificação única e chaves estrangeiras (FK) para

estabelecer os vínculos entre os módulos de Biblioteca e Cafeteria.

4.1. Dicionário de Entidades

As entidades foram estruturadas para suportar as operações transacionais do sistema:

- **Usuários:** Centraliza os dados de identificação e autenticação.
 - `id` (PK), `nome`, `email` (Unique), `senha` (Hash), `tipo_perfil` (Admin/Cliente).
 - **Livros:** Armazena o acervo bibliográfico.
 - `id` (PK), `titulo`, `autor`, `isbn`, `status_disponibilidade` (Enum: Disponível, Emprestado, Manutenção).
 - **Empréstimos:** Tabela transacional que gerencia o fluxo de livros.
 - `id` (PK), `user_id` (FK), `book_id` (FK), `data_emprestimo`, `data_devolucao_prevista`, `status`.
 - **Produtos:** Inventário da cafeteria.
 - `id` (PK), `nome`, `preco`, `qtd_estoque`.
 - **Pedidos:** Cabeçalho das vendas realizadas na cafeteria.
 - `id` (PK), `user_id` (FK), `data_pedido`, `valor_total`.
 - **Itens do Pedido:** Tabela de associação para permitir múltiplos produtos em um único pedido (Relacionamento N:N).
 - `id` (PK), `order_id` (FK), `product_id` (FK), `quantidade`, `preco_unitario_no_ato`.
-

4.2. Relacionamentos e Cardinalidade

Para garantir que não haja dados inconsistentes, as seguintes regras de cardinalidade foram aplicadas:

1. **Usuário para Empréstimos (1:N):** Um usuário pode realizar vários empréstimos ao longo do tempo, mas cada registro de empréstimo pertence a apenas um usuário.
2. **Livro para Empréstimos (1:N):** Um livro específico pode ter vários registros de empréstimo no histórico, mas apenas um empréstimo **ativo** por vez.
3. **Pedido para Itens (1:N):** Um pedido é composto por um ou mais itens, garantindo que o faturamento seja atômico.

4.3. Integridade e Consistência (ACID)

O banco de dados será configurado para garantir que as operações de venda (Cafeteria) e reserva (Biblioteca) sejam atômicas. Se uma falha ocorrer durante o registro de um pedido de múltiplos itens, o sistema realizará o *rollback* (mecanismo de segurança usado para reverter ações que causaram erros, falhas críticas ou comportamentos inesperados), impedindo que o estoque seja baixado indevidamente sem a criação do registro de venda.

5. RESTRIÇÕES E ASSUNÇÕES

- **Pagamentos:** O sistema registra as vendas e baixas de estoque, mas o processamento financeiro (cartão/PIX) será simulado ou realizado externamente, não havendo integração com gateways de pagamento nesta fase.
 - **Ambiente de Execução:** A aplicação será desenvolvida para execução em ambiente web, utilizando navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
 - **Idioma:** A interface e os dados cadastrados serão exclusivamente em Português (PT-BR).
-